

Tutoriales de Estadística

Dana Amador

2026-09-18

Contents

Tutorial 1: De observaciones a datos estadísticos	2
Actividad 1 - Identifica la unidad estadística	2
Actividad 2 - Intervalo estadístico	2
Actividad 3 - La regunta cambia cuando cambia el diseño	3
Actividad 4 - Auditoría inicial	3
Actividad integradora	4
Reto	4
Tutorial 2 Variables y escalas de medición	4
Actividad 1 - Clasificación	4
Actividad 2 - ¿Qué operaciones tienen sentido?	5
Actividad 3 - Diseña la gráfica adecuada	6
Actividad final	6
Reto	7
Tutorial 3: Tablas y gráficas	7
Actividad 1 - Antes de graficar	7
Actividad 2 - Frecuencia y proporción	8
Actividad 3 - ¿Qué significa agrupar?	8
Actividad 4 - El ancho de la calse importa	8
Actividad 5 - Elegir la gráfica	9
Actividad 6 - Comparación visual	9
Actividad 7 - Leer un diagrama de dispersión	10
Reto: Una misma variable, distintas preguntas	10
Actividad 8 - Producto final	10
Tutorial 4: Centro y posición	13
Actividad 1	13
Actividad 2	14
Actividad 3 - Interpretación	15
Actividad 4	15
Actividad integradora	15
Reto matemático	16

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
if (!requireNamespace("ggplot2", quietly = TRUE)) {
  stop("Instala ggplot2 con install.packages('ggplot2') antes de continuar.")
}
library(ggplot2)

setwd("/home/nani/Documents/Universidad/2027-I/Estadistica/Actividades/Tutoriales estadística")
```

```

michelson <- read.csv("Datos/Dana Amador - MICHELSON.csv")
attach(michelson)
names(michelson)<- c("velocidad", "temperatura", "dia", "ampm", "conjunto")

data <- read.csv("Datos/Dana Amador - MACHINE.csv")
attach(data)

## The following object is masked from michelson:
##
##      DAY

cal <- read.csv("Datos/Dana Amador - CALIBRATIONLINE.csv")
names(cal)[1:2] <- c("ancho_referencia", "ancho_medido")

fatiga <- read.csv("Datos/Dana Amador - BIRNSAUN.csv")
attach(fatiga)

```

Tutorial 1: De observaciones a datos estadísticos

Actividad 1 - Identifica la unidad estadística

Sin ejecutar R todavía, responde:

1. ¿Qué representa una fila del conjunto de Michelson?
2. ¿Qué representa una variable?
3. ¿Cuál sería una pregunta descriptiva razonable?
4. ¿Qué pregunta NO puede responderse sólo con estos datos?

Solución

1. Una medición de la velocidad de la luz, así como el estado de varias otras condiciones en cuanto al estado de la tierra que era relevante medir para el experimento.
2. Un aspecto del estado de la tierra al momento de hacer las mediciones, un factor que los científicos consideraban relevante o que podría modificar la velocidad de la luz.
3. ¿La temperatura de la tierra afecta la velocidad de la luz?
4. ¿La fuerza de gravedad afecta la velocidad de la luz?

Actividad 2 - Intervalo estadístico

Completa esta tabla en tu cuaderno:

Variable	¿Qué representa?	Tipo estadístico	Unidad/escala
velocidad			
temperatura_F			
dia			
ampm			
conjunto			

Importante: distingue entre el tipo de dato almacenado por R y el tipo de variable desde el punto de vista estadístico.

Solución

Variable	¿Qué representa?	Tipo estadístico	Unidad/escala
velocidad	La velocidad de la luz	Cuantitativa continua	millones de m/s
temperatura_F	Temperatura del aire	Cuantitativa continua	Fahrenheit
dia	Días transcurridos desde el 5 de junio de 1879	Cuantitativa discreta	Días
ampm	Si era de mañana o tarde al momento de la medición	Cualitativa Nominal	1 = AM, 2 = PM
conjunto	A qué conjunto pertenece	Cualitativa Ordinal	Del 1 al 24

Actividad 3 - La regunta cambia cuando cambia el diseño

Ahora tenemos:

- MACHINE: máquina;
- DAY: día;
- TIME: mañana/tarde;
- SAMPLE: número de muestra;
- DIAMETER: diámetro medido.

Formula **tres preguntas estadísticas distintas**:

1. una pregunta sobre una sola variable;
2. una pregunta para comparar grupos;
3. una pregunta sobre asociación entre dos variables.

No las respondas todavía. Sólo formula correctamente las preguntas.

Solución

1. ¿Cuál es el diámetro máximo observado?
2. ¿A qué hora del día se encuentra el promedio menor de diámetro?
3. ¿A qué máquina le corresponde el diámetro máximo observado?

Actividad 4 - Auditoría inicial

Escribe un pequeño informe de 5–8 líneas respondiendo:

1. ¿Hay datos faltantes?
2. ¿Qué variables son factores del proceso?
3. ¿Cuál es la respuesta medida?
4. ¿Qué información necesitarías conocer para interpretar correctamente el diámetro?
5. ¿Qué pregunta estadística te parece más interesante?

Solución

En los datos no hay registros faltantes. Para conocer a profundidad cada pieza será necesario observar los distintos factores que influyen en su producción, como la máquina de la que provienen, a qué hora del día se fabricaron y qué día fueron producidas. De este modo, se obtendrá la información para analizar cómo influyen las condiciones de la pieza en el diámetro resultante. Más adelante averiguaremos si hay una máquina defectuosa que produce piezas con un diámetro “incorrecto”, por lo que será necesario investigar o definir cuál es el diámetro más deseable.

Actividad integradora

Sin copiar las conclusiones de las gráficas, redacta:

“A partir de una primera exploración de los datos de MACHINE, considero que...”

Tu texto debe incluir:

- una afirmación sobre el centro;
- una afirmación sobre la variabilidad;
- una comparación entre máquinas;
- una pregunta que todavía quede abierta.

No necesitas calcular todas las medidas todavía.

Solución

A partir de una primera exploración de los datos de MACHINE, considero que la mayoría de los diámetros está alrededor de 0.1239, aunque se puede notar que otros diámetros también muestran una frecuencia importante, por lo que no se concentran realmente en la media o la mediana. Podemos observar que la máquina 1 y la máquina 2 tienen comportamientos similares respecto a los diámetros que producen, la máquina 2 tendiendo a medidas más pequeñas, mientras que la máquina 3 tiene una variación aparentemente problemática con las medidas que produce. Queda preguntarse ¿qué factores influyen en el comportamiento anómalo de la máquina 3?

Reto

Explica con tus propias palabras por qué:

“tener un conjunto de datos” no equivale todavía a “tener un problema estadístico bien planteado”.

Solución

Porque es necesario ver cómo se comportan esos datos, con qué se cuenta para trabajar y qué puede ser interpretado con los datos que se tiene.

Tutorial 2 Variables y escalas de medición

Actividad 1 - Clasificación

Clasifica cada variable en términos estadísticos.

Variable	Cualitativa/Cuantitativa	Discreta/Continua	Escala
MACHINE			
DAY			
TIME			
SAMPLE			
DIAMETER			

No continúes hasta justificar cada decisión.

Solución

Variable	Cualitativa/Cuantitativa	Discreta/Continua	Escala
MACHINE	cualitativa	nominal	1, 2, 3 máquinas
DAY	cualitativa	ordinal	1, 2, 3, ... días
TIME	cualitativa	nominal/dicotómica	1 = AM, 2 = PM
SAMPLE	cualitativa	nominal	1, 2, 3 ... 10
DIAMETER	cuantitativa	continua	pulgadas

Machine: Clasifica las 3 máquinas. Aunque se trate de números, estos funcionan como simples etiquetas y no es posible realizar operaciones con ellos.

Day: Aunque por lo general las fechas se tratan como una variable cuantitativa, para este caso no es necesario realizar operaciones con el tiempo. En cambio, sólo se necesita hacer una diferenciación entre qué día fue hecha cada medición, sin un orden de importancia particular pero sí con una secuencia temporal.

Time: Sólo puede adquirir 2 valores numéricos que corresponden a AM y PM, que son valores de tipo cualitativo sin prioridad o secuencia.

Sample: Es la muestra que está enumerada del 1 al 10 para cada combinación de máquina, día y tiempo, con una secuencia pero sin un orden de importancia.

Diameter: Las mediciones son de tipo cuantitativo, pues se pueden hacer operaciones con ellas, y se considerarn continuas por la naturaleza de los valores que puede tomar dentro de los decimales.

Actividad 2 - ¿Qué operaciones tienen sentido?

Considera `ancho_referencia` y `ancho_medido`.

Responde:

1. ¿Son cuantitativas?
2. ¿Son continuas?
3. ¿Cuál es su escala?
4. ¿Tiene sentido calcular una diferencia?
5. ¿Tiene sentido calcular un cociente?
6. ¿Qué significaría que el cociente fuera cercano a 1?

Ahora calcula:

```
cal$sesgo <- cal$ancho_medido - cal$ancho_referencia
head(cal)
```

```
##   ancho_referencia ancho_medido medicion_3 medicion_4 medicion_5 sesgo
## 1             6.19         6.31   6.345526   6.365471   6.325580  0.12
## 2             9.17         9.27   9.286899   9.314284   9.259513  0.10
## 3             1.99         2.21   2.199967   2.236906   2.163029  0.22
## 4             7.77         8.00   7.905046   7.926891   7.883200  0.23
## 5             4.00         4.27   4.183913   4.210149   4.157678  0.27
## 6            10.77        10.93  10.866158  10.902139  10.830178  0.16
```

La diferencia tiene una interpretación directa como **error de medición con signo**.

Solución

1. Sí
2. Sí
3. Pulgadas
4. Sí, y representaría la diferencia con la medición.
5. Sí, y representaría en qué proporción cambia de medida una con otra.

6. Que hubo poco error en la medición.

Actividad 3 - Diseña la gráfica adecuada

Para cada situación elige una representación y justifica:

1. número de máquina;
2. diámetro;
3. diámetro por máquina;
4. relación entre ancho de referencia y ancho medido.

Opciones:

- barras;
- histograma;
- caja y bigotes;
- dispersión.

Solución

1. La mejor opción es la gráfica de barras, pues esta sirve para representar variables cualitativas.
2. La mejor opción es el histograma, pues este es mejor para representar la frecuencia de variables cuantitativas.
3. La mejor opción es el diagrama de caja y bigotes, pues este permite resumir y comparar la distribución de un conjunto de datos.
4. La mejor opción es el de dispersión. Primero, porque las demás opciones representan frecuencia, mientras que la dispersión grafica puntos que representan la relación entre dos variables.

Actividad final

Construye una tabla con:

- variable;
- unidad;
- escala;
- tipo;
- operación estadística que consideras válida;
- gráfica apropiada.

Después responde:

¿Por qué conocer la escala de medición antes de analizar los datos evita errores conceptuales?

Solución

Variable	Unidad	Escala	Tipo	Operación Estadística	Gráfica apropiada
MACHINE	1, 2, 3	Máquina	Cualitativa nominal	X	Barras, Caja y Bigotes
DAY	1,2,3,4...	Días	Cualitativa ordinal	X	Barras
TIME	1, 2	AM, PM	Cualitativa nominal	X	Caja y bigotes

Variable	Unidad	Escala	Tipo	Operación Estadística	Gráfica apropiada
SAMPLE	1, 2, ..., 10	Muestras	Cualitativa ordinal	X	Dispersión (Con var. diámetro)
DIAMETER	Decimal	Pulgadas	Cuantitativa continua	Media, Varianza, Cuantiles	Histograma, Dispersión
ANCHO_MEDIDON	Decimal	Pulgadas	Cuantitativa continua	Media, Varianza, Cuantiles	Histograma, dispersión
ANCHO_REFERENCIAL	Decimal	Pulgadas	Cuantitativa continua	Media, Varianza, Cuantiles	Histograma, dispersión

Es importante conocer la escala porque permite hacer precisiones con los datos que de otra forma pasarían desapercibidas. Además, no analizar el significado del dominio de cada variable puede provocar realizar operaciones u obtener resultados inútiles, o realizar operaciones estadísticas con una ponderación incorrecta.

Reto

Encuentra un ejemplo en matemáticas aplicadas donde una variable parezca numérica, pero tratarla como una variable cuantitativa produzca una interpretación incorrecta.

Solución

Tutorial 3: Tablas y gráficas

Actividad 1 - Antes de graficar

Responde primero sin producir ninguna gráfica:

1. ¿Cuál es la unidad estadística?
2. ¿Cuál es la variable respuesta principal?
3. ¿Qué variables podrían considerarse explicativas o de contexto?
4. ¿Cuáles son cuantitativas y cuáles funcionan como variables categóricas aunque estén almacenadas como números?
5. Formula una pregunta descriptiva y una pregunta de comparación que puedan responderse con estos datos.

Producto: escribe tus respuestas en 5–8 líneas.

Solución

Para este ejercicio la unidad estadística es cada medición realizada por el aparato de micheelson, así como el registro de datos de la tierra que parecían relevantes para el experimento. Cada uno de estos datos se convierten en variables, donde la variable respuesta principal es la velocidad de la luz y el resto de ellas pueden considerarse variables explicativas, como la temperatura, el día (que representa la posición respecto al sol a través de la traslación), ampm (que representa en qué periodo del día se realizó la medición) y el conjunto. De todas estas la velocidad y la temperatura son cuantitativas, mientras que lado, día, ampm y conjunto son cualitativas aunque están almacenadas como números. De aquí se pueden desprender 2 preguntas: ¿Cuál es la velocidad mínima registrada? ¿Se tienen más registros de la mañana o de la tarde?

Actividad 2 - Frecuencia y proporción

Calcula e interpreta la proporción de observaciones realizadas por la mañana y por la tarde.

Después responde:

¿Sería correcto calcular la media de `ampm`? ¿Por qué?

Solución

```
michelson$periodo <- factor(
  michelson$ampm,
  levels = c(1, 2),
  labels = c("AM", "PM")
)

table(michelson$periodo)
```

```
##
## AM PM
## 37 63
```

En el estricto sentido será posible, igual que es posible sacar la media del resultado de lanzar una moneda, pero la interpretación de ese resultado no sería razonable dado que no se trata de una variable numérica y un resultado decimal (1.63, para ser exactos) no tiene sentido en el dominio de la variable.

Actividad 3 - ¿Qué significa agrupar?

Explica qué información se pierde al sustituir valores exactos como 71, 72, 73 y 74 por un mismo intervalo.

Después construye una tabla que incluya:

- intervalo,
- frecuencia absoluta,
- frecuencia relativa,
- frecuencia acumulada.

Solución

Se pierde información de cómo se distribuye realmente la temperatura dentro de cada intervalo. Además, hace más difícil ver los datos atípicos, pues se combinan con datos normales o razonables.

Intervalo	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa acumulada
[50,60)	3	0.03	3	0.03
[60,70)	17	0.17	20	0.20
[70,80)	43	0.43	63	0.63
[80,90)	32	0.32	95	0.95
[90,100)	5	0.05	100	1

Actividad 4 - El ancho de la calse importa

Compara las tres representaciones.

1. ¿Cuál muestra mejor la estructura global?
2. ¿Cuál introduce más variación visual artificial?
3. ¿Qué ocurre cuando el número de clases es demasiado grande?

- ¿Qué ocurre cuando es demasiado pequeño?

Solución

- La que tiene los intervalos más pequeños, pues se acerca más a las frecuencias puntuales.
- La que tiene los intervalos más grandes, pues omite información al agrupar tantos valores.
- Se aproxima a reflejar mejor el comportamiento continuo de una variable y se representa mejor cada frecuencia.
- Se pierde información relevante sobre la frecuencia.

Actividad 5 - Elegir la gráfica

Para cada variable decide si usarías barras, histograma o ninguna de las dos como primera opción:

Variable	Representación	Justificación
velocidad		
temperatura		
periodo		
día		
conjunto		

Solución

Variable	Representación	Justificación
velocidad	Histograma	Es una variable cuantitativa continua
temperatura	Histograma	Es una variable cuantitativa
periodo	Barras	Es una variable cualitativa
día	Ninguna	No es relevante medir la frecuencia de esta variable, pues los días de las mediciones son controladas
conjunto	Ninguna	No es relevante medir la frecuencia de esta variable

Actividad 6 - Comparación visual

Sin calcular todavía media ni desviación estándar:

- Compara las medianas.
- Compara el IQR visualmente.
- Busca posibles observaciones atípicas.
- ¿Dirías que existe una diferencia importante entre AM y PM? Justifica solo con la gráfica.

Solución

- La mediana de la tarde es mayor que la mediana de la mañana.
- El IQR de la tarde es mayor que el IQR de la mañana.
- Las que se muestran se encuentran en la mañana, muy alejadas de los valores comunes de las mediciones, llegando a 300.0 y a 299.6.
- Basándonos en lo que se observa en la gráfica, teniendo en cuenta que estas mediciones están en millones de metros por segundo, sí existe una diferencia importante.

Actividad 7 - Leer un diagrama de dispersión

Responde:

1. ¿La nube de puntos parece lineal?
2. ¿La relación, si existe, parece positiva o negativa?
3. ¿Observas grupos o patrones diferentes?
4. ¿Ves alguna observación potencialmente influyente?
5. ¿Qué información se perdería si solo calcularas las medias de velocidad y temperatura?

Solución

1. Sí.
2. Ligeramente positiva.
3. Sí, antes de 70 grados y después.
4. Las mediciones más altas se encuentran después de los 70 grados.
5. La forma en la que se distribuyen las mediciones respecto a ambas variables, así como los máximos y mínimos y en qué circunstancias ocurren esas mediciones. También sería difícil distinguir los datos atípicos.

Reto: Una misma variable, distintas preguntas

Considera la variable **velocidad**.

Propón tres preguntas diferentes que puedan formularse sobre ella:

- una pregunta puramente descriptiva;
- una pregunta de comparación;
- una pregunta de asociación.

Para cada pregunta indica qué representación gráfica usarías primero y por qué.

Solución

- **¿Cuál es el comportamiento general de la variable?** -> Se puede resolver con un histograma, porque refleja en dónde se concentran las mediciones y cuáles son las más frecuentes, al menos dentro de los rangos establecidos.
- **¿Cuál es el comportamiento de la velocidad en cada día de la medición?** -> Se puede contestar con un diagrama de caja y bigotes, porque se puede asociar una caja a cada día y el diagrama mostrará el mínimo, el máximo y los cuartiles de las mediciones.
- **¿La velocidad cambia conforme los días avanzan?** -> Se puede responder con un diagrama de dispersión porque permite visualizar la relación entre ambas variables.

Actividad 8 - Producto final

Entrega una página breve que contenga:

1. una tabla de frecuencias para **periodo**;
2. un histograma de **velocidad**;
3. un boxplot de **velocidad** por **periodo**;
4. un diagrama de dispersión de **temperatura** contra **velocidad**;
5. una interpretación escrita de cada gráfica.

La interpretación debe responder **qué observas, qué no puedes concluir todavía y qué pregunta estadística justificaría el siguiente análisis.**

Solución

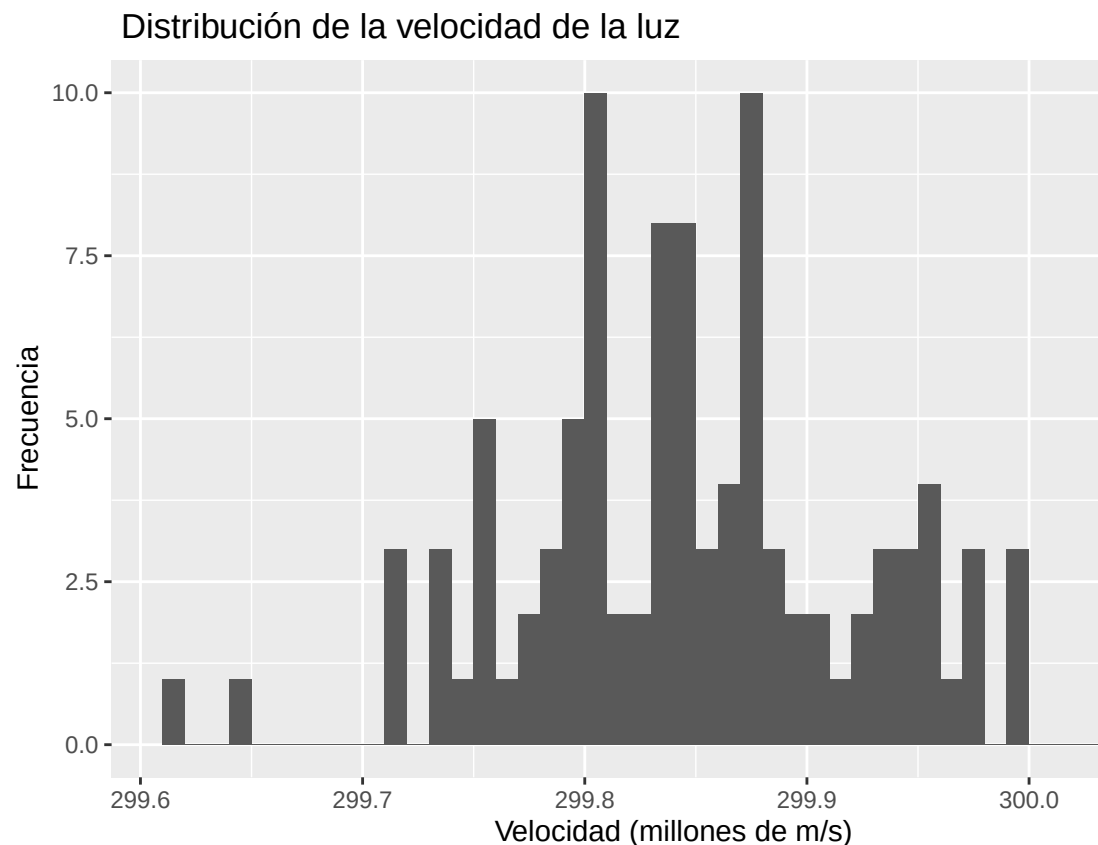
```
frec_periodos <- table(michelson$periodo)
print(frec_periodos)
```

Tabla de frecuencias para periodo

```
##
## AM PM
## 37 63
```

Podemos ver que se realizaron más mediciones durante la tarde. Todavía no podemos concluir si la hora influye en las mediciones de la velocidad de la luz.

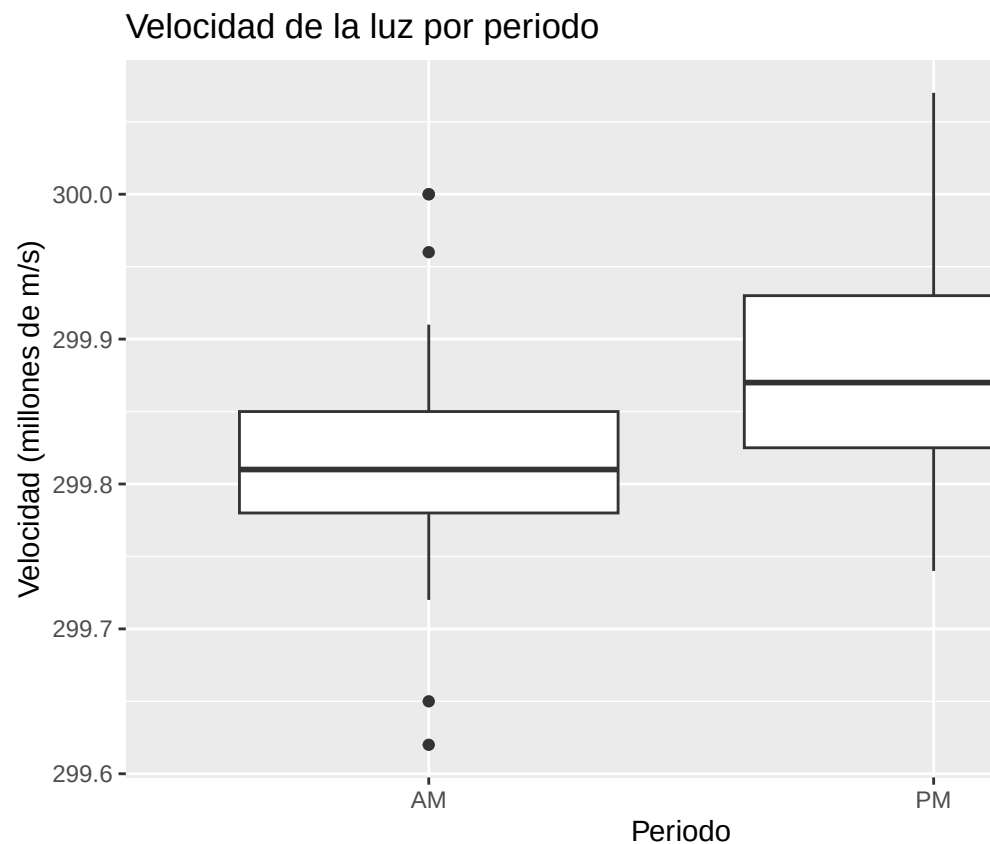
```
ggplot(michelson, aes(x = velocidad))+
  geom_histogram(binwidth = 0.01, boundary = 299.6)+
  labs(
    title = "Distribución de la velocidad de la luz",
    x = "Velocidad (millones de m/s)",
    y = "Frecuencia"
  )
```



Histograma de velocidad

Gracias a la gráfica se puede observar que las mediciones están entre 299.8 y 299.9. Además, tenemos datos cerca de 299.6 y de 300.1, sin embargo el hecho de que se encuentren tan alejados de el resto de datos y con una frecuencia tan baja puede indicar que se trata de datos atípicos. Tan sólo con esta gráfica no se puede concluir todavía cuál es el valor real de la velocidad de la luz, que es el propósito del experimento.

```
ggplot(michelson, aes(x = periodo, y = velocidad)) +
  geom_boxplot() +
  labs(
    title = "Velocidad de la luz por periodo",
    x = "Periodo",
    y = "Velocidad (millones de m/s)"
  )
```



Boxplot de velocidad por periodo

A simple vista pareciera que la velocidad aumenta cuando las mediciones se hacen por la tarde. Esta gráfica confirma la teoría del apartado anterior acerca de los datos atípicos que se encontraban muy alejados del resto de observaciones. Se puede ver que las mediciones de la mañana tienen una dispersión menor, mientras que las de la tarde se encuentran distribuidas entre un rango más amplio de valores. A pesar de esto, gracias a la representación de la mediana y los cuartiles, podemos ver en este gráfico también que la mayoría de las observaciones se concentran entre 299.8 y 299.9.

```
ggplot(michelson, aes(x = temperatura, y = velocidad)) +
  geom_point() +
  labs(
    title = "Temperatura del aire y velocidad de la luz",
    x = "Temperatura (Fahrenheit)",
    y = "Velocidad (millones de m/s)"
  )
```

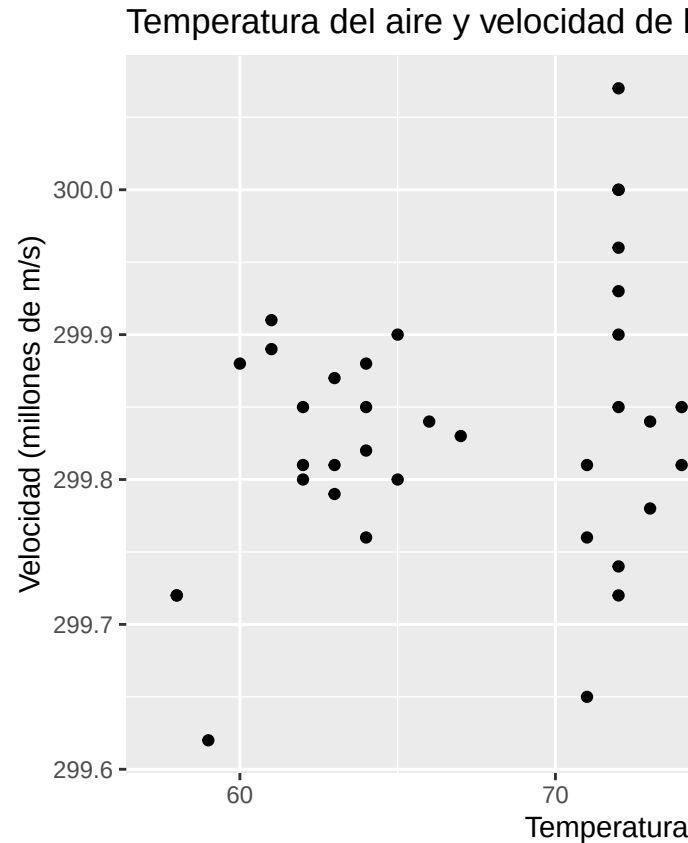


Diagrama de dispersión de temperatura contra velocidad

Lo que la gráfica parece indicar es que cuando la temperatura está entre 60 y 70 grados, la velocidad se concentra en valores entre 299.75 y 299.9. A partir de 70 grados se empiezan a dispersar las mediciones pero parecen concentrarse nuevamente en temperaturas mayores a 85 grados, el rango se reduce a valores entre 299.85 y 300.0. Aunque pareciera indicar una tendencia, todavía no podemos concluir que la temperatura afecta la velocidad, pues también es necesario considerar las demás variables.

Tutorial 4: Centro y posición

Actividad 1

Sin mirar todavía los números:

1. ¿Cuál esperas que sea mayor?
2. ¿Por qué?
3. ¿Qué característica de la distribución puede producir esa diferencia?

Después verifica.

Solución

1. No puedo esperar que alguna sea mayor porque no tengo conocimiento real sobre el comportamiento de los datos. Sin embargo, la intuición me dice que deberían ser muy cercanas respecto al resto de los datos.
2. Porque ambas dan información sobre lo que está “en medio” de los datos, una de forma vertical y otra de forma horizontal.
3. que haya datos con separaciones o con frecuencias muy distintas o “alejadas”.

```
c(
  media = mean(fatiga$vida),
  mediana = median(fatiga$vida)
)
```

```
##      media  mediana
## 1400.911 1416.000
```

Actividad 2

Explica algebraicamente por qué la media cambia más.

No basta decir “la media es sensible a valores extremos”.

Escribe qué ocurre con:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

cuando aparece una nueva observación M .

Solución

Tenemos que

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \frac{1}{n} \sum x_i \\ &= \sum_{i=1}^n x_i \left(\frac{1}{n} \right) \quad \text{Por prop. de la suma} \\ &= \sum_{i=1}^n x_i f(x_i) \quad \text{Pues es una v.a. uniforme} \end{aligned}$$

Pero una observación más cambia la cantidad de observaciones y, por lo tanto, la probabilidad, de n hasta $n + 1$, entonces:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \sum_{i=1}^{n+1} x_i f(x_i) \quad \text{Pues son } n+1 \text{ observaciones} \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} x_i \left(\frac{1}{n+1} \right) \quad \text{Pues es una v.a. uniforme} \\ &= \left(\frac{1}{n+1} \right) \sum_{i=1}^{n+1} x_i \quad \text{Por prop. de la suma} \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{i=1}^n x_i + x_{n+1} \right) \quad \text{Por prop. de la suma} \\ &= \frac{1}{n+1} \left(\sum_{i=1}^n x_i + M \right) \end{aligned}$$

Es decir, la nueva observación tiene un impacto ponderado en el valor de $\bar{x}$, por lo que puede aumentar mucho su valor; por otro lado, sin importar el valor de la nueva observación, sólo recorrerá la mediana, a lo más, una observación a la derecha o a la izquierda.

Actividad 3 - Interpretación

Calcula:

```
q <- quantile(fatiga$vida, c(.25, .5, .75))
q
```

```
## 25% 50% 75%
## 1115 1416 1642
```

Redacta:

- interpretación del primer cuartil;
- interpretación de la mediana;
- interpretación del tercer cuartil.

Después responde:

¿Qué porcentaje de las observaciones queda entre Q_1 y Q_3 ?

Solución

- El 25% de las observaciones es menor o igual a 1115. El 75% de las observaciones es mayor a 1115.
- El 50% de las observaciones es menor o igual a 1416. El 50% de las observaciones es mayor a 1416
- El 75% de las observaciones es menor o igual a 1642. El 25% de las observaciones es mayor a 1642

Entre el Q_1 y el Q_3 quedan el 50% de las observaciones.

Actividad 4

¿Te parece una buena medida de centro para la velocidad de la luz?

Justifica tu respuesta estadísticamente.

```
moda <- function(x) {
  ux <- unique(x)
  ux[which.max(tabulate(match(x,ux)))]
}
print(moda(michelson$velocidad))
```

```
## [1] 299.88
```

```
print(mean(michelson$velocidad))
```

```
## [1] 299.8524
```

```
print(median(michelson$velocidad))
```

```
## [1] 299.85
```

Solución

Actividad integradora

Elige uno de los dos conjuntos y escribe un párrafo que incluya:

1. media;
2. mediana;

3. dos cuantiles;
4. interpretación;
5. comentario sobre posible asimetría.

Solución

Reto matemático

Demuestra que si se añade una observación M a una muestra de tamaño n ,

$$\bar{x}_{\text{nuevo}} = \frac{n\bar{x} + M}{n + 1}.$$

¿Qué sucede con la media cuando $M \rightarrow \infty$?

Solución